

矩阵知识点梳理

1. 叙述矩阵的转置及转置矩阵的性质？

矩阵的转置：把矩阵 A 的行换成同序数的列得到的新矩阵，叫做 A 的转置矩阵，记作 A^T 。

$$(A+B)^T = A^T + B^T, (kA)^T = kA^T, (AB)^T = B^T A^T, |A|^T = |A|, (A^T)^T = A$$

例：设 A 为 n 阶可逆矩阵，则下面各式恒正确的是（ ）。

$$(a) |2A| = 2|A^T| \quad (b) (2A)^{-1} = 2A^{-1}$$

$$(c) [(A^{-1})^{-1}]^T = [(A^T)^T]^{-1} \quad (d) [(A^T)^T]^{-1} = [(A^{-1})^T]^T$$

2. 什么是分块矩阵，常用对矩阵分块的方式有哪些，都有什么作用？

分块矩阵的乘法：要求前列后行分法相同。

分块矩阵求逆：

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} O & B \\ C & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$$

例：已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}$ ，求 A^{-1} 。

3. 叙述伴随矩阵及伴随矩阵的性质？

伴随矩阵： $A^* = (A_{ij})^T = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$ ， A_{ij} 为 $|A|$ 中各个元素的代数余

子式。

$$AA^* = A^*A = |A|E, |A^*| = |A|^{n-1}, |A^{-1}| = |A|^{-1}.$$

伴随矩阵的性质：（8 条）

$$(1) AA^* = A^*A = |A|E \quad \star A^* = |A|A^{-1}$$

$$(2) (kA)^* = k^{n-1}A^*$$

$$(3) (AB)^* = B^*A^*$$

$$(4) |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(5) (A^T)^* = (A^*)^T$$

$$(6) (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = A|A|^{-1}$$

$$(7) (A^*)^* = |A|^{n-2} \cdot A$$

$$\begin{aligned} \star (8) \quad r(A^*) &= n \quad (r(A) = n); \\ r(A^*) &= 1 \quad (r(A) = n-1); \\ r(A^*) &= 0 \quad (r(A) < n-1) \end{aligned}$$

例：设 A 为 5 阶方阵， A^* 是其伴随矩阵，且 $|A| = 3$ ，则 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 逆矩阵的定义及逆矩阵的性质是什么？

逆矩阵的定义：

$AB=E$ 或 $BA=E$ 成立，称 A 可逆， B 是 A 的逆矩阵，记为 $B=A^{-1}$

注： A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$

逆矩阵的性质：（5 条）

$$(1) (kA)^{-1} = 1/k \cdot A^{-1} (k \neq 0)$$

$$(2) (AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$(3) |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

$$(4) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(5) (A^{-1})^{-1} = A$$

例：设 A, B 为 n 阶可逆矩阵，下面各式恒正确的是（ ）。

$$(a) |(A+B)^{-1}| = |A^{-1}| + |B^{-1}| \quad (b) |(AB)^T| = |A||B|$$

$$(c) |(A^{-1} + B)^T| = |A^{-1}| + |B| \quad (d) (A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$$

5. 如何判断矩阵是否可逆？可逆时如何求逆矩阵？

方阵 A 可逆的充要条件 $|A| \neq 0$ 。

$$\textcircled{1} \text{ 伴随矩阵法 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} \quad \text{注：} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

主...换位

副...变号

$$\textcircled{2} \text{ 初等变换法 } (A:E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:A^{-1})$$

$$\textcircled{4} \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} & & a_1 \\ & a_2 & \\ a_3 & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & \frac{1}{a_3} \\ & \frac{1}{a_2} & \\ \frac{1}{a_1} & & \end{pmatrix}$$

⑤ 配方法或者待定系数法 (逆矩阵的定义 $AB=BA=E \Rightarrow A^{-1}=B$)

例: 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 $(A+2I)(A^2-4I)^{-1}$

6. 设矩阵 A, B 可逆, 则写出下列各式的结果:

$$(A^{-1})^{-1}, (A^T)^{-1}, (kA)^{-1}, (AB)^{-1}, (A^k)^{-1}, (A^*)^{-1}.$$

$$(A^{-1})^{-1}=A, \quad (A^T)^{-1}=(A^{-1})^T, \quad (cA)^{-1}=c^{-1}A^{-1}, \quad (A^k)^{-1}=(A^{-1})^k, \quad (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}, \quad (A^*)^{-1}=A|A|^{-1}$$

7. 分块对角矩阵的转置、逆和伴随矩阵的形式是什么?

分块矩阵的转置矩阵: $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$

分块矩阵的逆矩阵: $\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & \\ & B^{-1} \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} & A \\ B & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & B^{-1} \\ A^{-1} & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

分块对角阵的伴随矩阵:

$$\begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & \\ & |A|B^* \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} & A \\ B & \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} & (-1)^{mn}|A|B^* \\ (-1)^{mn}|B|A^* & \end{pmatrix}$$

8. 写出初等矩阵的逆矩阵的形式及其行列式的结果?

初等变换	初等矩阵	初等矩阵的逆	初等矩阵的行列式
$r_i \leftrightarrow r_j$ ($c_i \leftrightarrow c_j$)	$E(i, j)$	$E(i, j)^{-1} = E(i, j)$	$ E(i, j) = -1$

$r_i \times k \text{ (} \mathbf{c_i} \times \mathbf{k} \text{)}$	$E(i(k))$	$E[i(k)]^{-1} = E[i(\frac{1}{k})]$	$ E[i(k)] = k$
$r_i + r_j \times k$ $\mathbf{c_i} + \mathbf{c_j} \times \mathbf{k}$	$E(i, j(k))$	$E[i, j(k)]^{-1} = E[i, j(-k)]$	$ E[i, j(k)] = 1$

9. 什么是矩阵的秩，秩有哪些性质，如何求矩阵的秩？

关于 A 矩阵秩的描述：

- ①、 $r(A) = r$ ， A 中有 r 阶子式不为 0， $r+1$ 阶子式 (存在的话) 全部为 0；
- ②、 $r(A) < r$ ， A 的 r 阶子式全部为 0；
- ③、 $r(A) \geq r$ ， A 中存在 r 阶子式不为 0；

☺ 矩阵的秩的性质：

- ① $A \neq O \Leftrightarrow r(A) \geq 1$ ； $A = O \Leftrightarrow r(A) = 0$ ； $0 \leq r(A_{m \times n}) \leq \min(m, n)$
- ② $r(A) = r(A^T) = r(A^T A)$
- ③ $r(kA) = r(A)$ 其中 $k \neq 0$
- ④ 若 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$ ，若 $AB = O \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$
- ⑤ $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$
- ⑥ 若 P, Q 可逆，则 $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$ ； 即：可逆矩阵不影响矩阵的秩。

$$\textcircled{7} \text{ 若 } r(A_{m \times n}) = n \left\{ \begin{array}{l} r(AB) = r(B) \\ A \text{ 在矩阵乘法中有左消去律} \end{array} \right. \Rightarrow \begin{cases} AB = O \Rightarrow B = O \\ AB = AC \Rightarrow B = C \end{cases} ;$$

$$\text{若 } r(B_{n \times s}) = n \Rightarrow \begin{cases} r(AB) = r(A) \\ B \text{ 在矩阵乘法中有右消去律.} \end{cases}$$

$$\textcircled{8} \text{ 若 } r(A) = r \Rightarrow A \text{ 与唯一的 } \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \text{ 等价，称 } \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \text{ 为矩阵 } A \text{ 的等价标准型.}$$

$$\textcircled{9} \quad r(A \pm B) \leq r(A) + r(B), \quad \max\{r(A), r(B)\} \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$$

$$\textcircled{10} \quad r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix} = r(A) + r(B), \quad r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

秩的求法:

(1) A 为抽象矩阵: 由定义或性质求解;

(2) A 为数字矩阵: A 初等行变换阶梯型 (每行第一个非零元素下面的元素均为 0), 则 $r(A)$ = 非零行的行数

例: 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 秩 $(A) = r < m < n$, 则 ()。

(a) A 中 r 阶子式不全为零 (b) A 中阶数小于 r 的子式全为零

(c) A 经行初等变换可化为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (d) A 为满秩矩阵

10. 什么是矩阵方程? 如何求解矩阵方程?

矩阵方程的解法 ($|A| \neq 0$): 设法化成 (I) $AX = B$ 或 (II) $XA = B$

(I) 的解法: 构造 $(A:B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:X)$

(II) 的解法: 构造 $\begin{pmatrix} A \\ \dots \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} E \\ \dots \\ X \end{pmatrix}$

(II) 的解法: 将等式两边转置化为 $A^T X^T = B^T$,

用 (I) 的方法求出 X^T , 再转置得 X

例: $AX = A^2 + X - I$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$;